

Algoritmos: Resolución de recurrencias

Antonio Blanco, Alberto Valderruten

Dept. de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información
Universidade da Coruña

blanco@udc.es, alberto.valderruten@udc.es



Recurrencias homogéneas lineales con coef. ctes. (1)

- **Recurrencias homogéneas lineales con coef. constantes:**

Ecuaciones de la forma:

$$a_0 t_n + a_1 t_{n-1} + \cdots + a_k t_{n-k} = 0 \quad (1)$$

t_i son los *valores de la recurrencia*.

Además, k valores de t_i : las *condiciones iniciales*

→ permiten pasar de infinitas soluciones a una solución.

- **Ejemplo: fibonacci**

$$f_n - f_{n-1} - f_{n-2} = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} k = 2 \\ a_0 = 1 \\ a_1 = a_2 = -1 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} f_0 = 0 \\ f_1 = 1 \end{array} \right.$$

Recurrencias homogéneas lineales con coef. ctes. (2)

- **Regla:** *toda combinación lineal de soluciones es solución*

Si $\sum_{i=0}^k a_i f_{n-i} = 0$ y $\sum_{i=0}^k b_i g_{n-i} = 0$

i.e. si f_n satisface (1), y g_n también satisface (1),

y $t_n = cf_n + dg_n$ (donde c y d son constantes arbitrarias)

entonces t_n también es solución de (1).

→ Se generaliza para cualquier número de soluciones.

- **¿Buscar una solución de la forma $t_n = x^n$?**

(1): $a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_k x^{n-k} = 0$ (Solución trivial: $x=0$)

$$\Leftrightarrow \underbrace{a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k}_{p(x)} = 0$$

es la *ecuación característica* de (1);

$p(x)$ es el *polinomio característico* de (1).

→ Técnica de la ecuación característica

- **Técnica de la ecuación característica:**

Todo polinomio de grado k posee k raíces: $p(x) = \prod_{i=1}^k (x - r_i)$

r_i : pueden ser complejos, únicas soluciones de $p(x) = 0$, i.e.

$p(r_i) = 0$.

$x = r_i$ es solución de la ecuación característica;

$\rightarrow r_i^n$ es solución de la recurrencia (1).

$$t_n = \sum_{i=1}^k c_i r_i^n \quad (2)$$

(2) *satisface la recurrencia* (1) con c_i : constantes adecuadas;
es la *solución más general*.

(1) sólo posee soluciones de esta forma, siempre y cuando todas las r_i sean diferentes.

Las k constantes se determinan a partir de las k cond. iniciales, resolviendo un sistema de k ecuaciones lineales con k incógnitas.

- **Ejemplo: fibonacci (Cont.)**

$$f_n - f_{n-1} - f_{n-2} = 0$$

$$p(x) = x^2 - x - 1 \Rightarrow r_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, r_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$\Rightarrow f_n = c_1 r_1^n + c_2 r_2^n$$

Condiciones iniciales:

$$n = 0, f_0 = 0 \wedge f_0 = c_1 + c_2$$

$$n = 1, f_1 = 1 \wedge f_1 = c_1 r_1 + c_2 r_2$$

$$\text{Sistema de ecuaciones a resolver: } \begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 r_1 + c_2 r_2 = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\Rightarrow f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\underbrace{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n}_{\phi} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

Más exacto que decir sólo $f_n = O(\phi^n)$

Recurrencias homogéneas lineales con coef. ctes. (5)

- **Problema:** ¿las k raíces no son todas diferentes entre sí?
→ (2) sigue siendo solución, pero ya no es la más general.
¿Otras soluciones?
→ Sea r una raíz múltiple (de momento de multiplicidad 2):
por definición, existe un polinomio $q(x)$, de grado $k-2$, tal que

$$p(x) = (x - r)^2 q(x)$$

Para todo $n \geq k$, consideremos:

$$u_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_k x^{n-k}$$

$$v_n(x) = a_0 n x^n + a_1 (n-1) x^{n-1} + \dots + a_k (n-k) x^{n-k}$$

$$\rightarrow v_n(x) = x u'_n(x) \quad (*)$$

$$u_n(x) = x^{n-k} p(x) = x^{n-k} (x-r)^2 q(x) = (x-r)^2 [x^{n-k} q(x)]$$

$$u'_n(x) = 2(x-r)x^{n-k}q(x) + (x-r)^2 [x^{n-k}q(x)]'$$

$$\Rightarrow u'_n(r) = 0$$

$$(*) \Rightarrow v_n(r) = x u'_n(r) = 0, \quad \forall n \geq k$$

$$\Leftrightarrow a_0 n r^n + a_1 (n-1) r^{n-1} + \dots + a_k (n-k) r^{n-k} = 0$$

$$\Rightarrow t_n = n r^n \text{ también es solución de (1) (nueva)}$$

Recurrencias homogéneas lineales con coef. ctes. (6)

- Más generalmente, si r tiene multiplicidad m :

$$t_n = r^n, t_n = nr^n, t_n = n^2 r^n, \dots, t_n = n^{m-1} r^n$$

son soluciones de (1).

- Solución general: combinación lineal

$\rightarrow r_1, r_2, \dots, r_l$: raíces distintas de $p(x)$,
de multiplicidades $m_1, m_2, \dots, m_l \Rightarrow$

$$t_n = \sum_{i=1}^l \sum_{j=0}^{m_i-1} c_{ij} n^j r_i^n \quad (3)$$

(3) es la solución general de (1).

- Los c_{ij} se determinan a partir de las condiciones iniciales:

$\rightarrow$ son k constantes, $c_1, c_2, \dots, c_k$.

$\sum_{i=1}^l m_i = k$: suma de las multiplicidades, número total de raíces.

Recurrencias homogéneas lineales con coef. ctes. (7)

- **Ejemplo:**

$$t_n = \begin{cases} n & n = 0, 1, 2 \\ 5t_{n-1} - 8t_{n-2} + 4t_{n-3} & \text{sino} \end{cases}$$

Con la forma de la ecuación (1):

$$t_n - 5t_{n-1} + 8t_{n-2} - 4t_{n-3} = 0$$

$$p(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = (x-1)(x-2)^2$$

$$\begin{cases} r_1 = 1 & m_1 = 1 \\ r_2 = 2 & m_2 = 2 \end{cases}$$

$$(3) \Rightarrow t_n = c_1 1^n + c_2 2^n + c_3 n 2^n$$

$$\left. \begin{array}{l} n=0: \quad c_1 + c_2 = 0 \\ n=1: \quad c_1 + 2c_2 + 2c_3 = 1 \\ n=2: \quad c_1 + 4c_2 + 8c_3 = 2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} c_1 = -2 \\ c_2 = 2 \\ c_3 = -\frac{1}{2} \end{array}$$

$$\Rightarrow t_n = 2^{n+1} - n2^{n-1} - 2$$

Recurrencias no homogéneas (1)

- **Recurrencias no homogéneas:** La comb. lineal ya no es = 0
→ la combinación lineal de soluciones ya no es solución.
Consideramos inicialmente recurrencias de la forma:

$$a_0 t_n + a_1 t_{n-1} + \cdots + a_k t_{n-k} = b^n p(n) \quad (4)$$

donde b es una constante y p(n) un polinomio de grado d.

- **Ejemplo 1:** $t_n - 2t_{n-1} = 3^n$ $*p(n) = 1$: pol. de grado 0

Reducir al caso homogéneo:

Multiplicar por 3: $\rightarrow 3t_n - 6t_{n-1} = 3^{n+1}$

Sustituir n por n-1: $\rightarrow 3t_{n-1} - 6t_{n-2} = 3^n$

Diferencia entre 2 ecuaciones:

$$\begin{array}{rcl} t_n & -2t_{n-1} & = 3^n \\ - & 3t_{n-1} & -6t_{n-2} = 3^n \\ \hline t_n & -5t_{n-1} & +6t_{n-2} = 0 \end{array}$$
$$\Rightarrow \underbrace{x^2 - 5x + 6}_{p(x)} = (x-2)(x-3)$$

Recurrencias no homogéneas (2)

- **Ejemplo 1:** (Cont.)

⇒ Las soluciones son de la forma: $t_n = c_1 2^n + c_2 3^n$

Y como $t_n \geq 0 \quad \forall n \geq 0$, se deduce que $t_n = O(3^n)$

Pero c_1 y c_2 ya no se determinan a partir de las cond. iniciales:

$t_n = 2^n$ y $t_n = 3^n$ **no** son soluciones de la recurrencia original.

$$\rightarrow t_n - 2t_{n-1} = 3^n \Rightarrow t_1 = 2t_0 + 3 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} c_1 + c_2 &= t_0 & n=0 \\ 2c_1 + 3c_2 &= 2t_0 + 3 & n=1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1 = t_0 - 3 \\ c_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow t_n = (t_0 - 3)2^n + 3^{n+1} = \theta(3^n)$$

(Sol. gral., independientemente de las condiciones iniciales).

Otro razonamiento:

$$\begin{aligned} 3^n &= t_n - 2t_{n-1} \\ &= (c_1 2^n + c_2 3^n) - 2(c_1 2^{n-1} + c_2 3^{n-1}) \\ &= c_2 3^{n-1} \end{aligned}$$

⇒ $c_2 = 3$, indep. de t_0 , i.e. queda descartado que $c_2 = 0$.

⇒ $t_n = \theta(3^n)$

Recurrencias no homogéneas (3)

• Ejemplo 2:

$$\begin{array}{rclcl} & t_n & -2t_{n-1} & & = \overbrace{(n+5)}^{d=1} 3^n \\ \star(-6), n-1 : & -6t_{n-1} & +12t_{n-2} & & = -6(n+4)3^{n-1} \\ \star 9, n-2 : & & 9t_{n-2} & -18t_{n-3} & = 9(n+3)3^{n-2} \\ \hline & t_n & -8t_{n-1} & +21t_{n-2} & -18t_{n-3} = 0 \\ p(x) : x^3 - 8x^2 + 21x - 18 & = (x-2)(x-3)^2 \\ \Rightarrow t_n = c_1 2^n + c_2 3^n + c_3 n 3^n : & \text{Solución general.} \end{array}$$

La recurrencia original impone las siguientes restricciones:

$$t_1 = 2t_0 + 18$$

$$t_2 = 2t_1 + 63 = 4t_0 + 99$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n=0 : & c_1 & +c_2 & & = & t_0 \\ n=1 : & 2c_1 & +3c_2 & +3c_3 & = & 2t_0 + 18 \\ n=2 : & 4c_1 & +9c_2 & +18c_3 & = & 4t_0 + 99 \end{cases}$$

- **Ejemplo 2: (Cont.)**

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1 = t_0 - 9 \\ c_2 = 9 \\ c_3 = 3 \end{cases}$$

Solución general:

$$t_n = (t_0 - 9)2^n + (n + 3)3^{n+1}$$

$$t_n = \theta(n3^n) \text{ independientemente de } t_0.$$

Alternativamente, sustituyendo la solución general en la recurrencia original, se llega a idéntico resultado (ejercicio).

Recurrencias no homogéneas (5)

- **Generalización:**

$$\begin{aligned} \text{Ej1 : } t_n - 2t_{n-1} &= 3^n & \rightarrow & p(x) = (x-2)(x-3)^{0+1} \\ \text{Ej2 : } \underbrace{t_n - 2t_{n-1}}_{(x-2)} &= (n+5)3^n & \rightarrow & p(x) = (x-2)(x-3)^{1+1} \end{aligned}$$

→ para resolver (4), utilizar:

$$(a_0x^k + a_1x^{k-1} + \cdots + a_k)(x-b)^{d+1} \quad (5)$$

Se procede igual que en el caso homogéneo, salvo que algunas ecuaciones para determinar las constantes se obtienen a partir de la recurrencia.

● Ejemplo 3: Las torres de Hanoi

procedimiento Hanoi (m, i, j)

si $m > 0$ **entonces** Hanoi ($m - 1, i, 6 - i - j$);
 mover_anillo (i, j); {instr. elemental}
 Hanoi ($m - 1, 6 - i - j, j$)

Problema de los monjes: ¿Hanoi (64, 1, 2)?

$\Rightarrow t(m)$: núm. de ejec. de la instr. elemental en Hanoi($m, -, -$).

$$t(m) = \begin{cases} 0 & m = 0 \\ 2t(m-1) + 1 & \text{sino} \end{cases}$$

$$\rightarrow t(m) - 2t(m-1) = 1 \quad (4) \text{ con } b = 1 \text{ y } p(n) = 1, d = 0$$

$$(5) \Rightarrow p(x) = (x-2)(x-1)$$

Todas las soluciones son de la forma $t(m) = c_1 1^m + c_2 2^m$

$$\begin{cases} t(0) = 0 \\ t(1) = 2t(0) + 1 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 0 & m = 0 \\ c_1 + 2c_2 = 1 & m = 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} c_1 = -1 \\ c_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow t(m) = 2^m - 1$$

- **Ejemplo 3: Las torres de Hanoi (Cont.)**

¿Determinar θ sin calcular c_1 y c_2 ?

$$\begin{aligned} t(m) &= c_1 + c_2 2^m \\ t(m) &\geq m \end{aligned} \Rightarrow c_2 > 0 \Rightarrow t(m) = \theta(2^m)$$

Recurrencias no homogéneas (8)

● Ejemplo 4:

$$t_n = 2t_{n-1} + n \rightarrow t_n - 2t_{n-1} = n \quad (4): b = 1, p(n) = n, d = 1$$

$$(5) \Rightarrow p(x) = (x - 2)(x - 1)^2$$

$$\Rightarrow \text{Solución de la forma } t_n = c_1 2^n + c_2 1^n + c_3 n 1^n$$

$$(t_0 \geq 0 \Rightarrow t_n \geq 0 \quad \forall n) \Rightarrow t_n = O(2^n)$$

$$\dot{?} t_n = \theta(2^n)? \Leftrightarrow c_1 > 0?$$

$$\begin{aligned} n &= t_n - 2t_{n-1} \\ &= (c_1 2^n + c_2 + c_3 n) - 2(c_1 2^{n-1} + c_2 + c_3(n-1)) \Rightarrow \\ &= \underbrace{2c_3 - c_2}_{=0} \underbrace{- c_3}_{=1} n \end{aligned}$$

$$\begin{cases} c_3 = -1 \\ c_2 = -2 \\ c_1 = ? \end{cases}$$

$$\rightarrow t_n = c_1 2^n - n - 2 \Rightarrow c_1 > 0 \Rightarrow t_n = \theta(2^n)$$
$$(t_0 \geq 0 \Rightarrow t_n \geq 0 \quad \forall n)$$

(c_1 también se puede calcular, pero no es necesario)

Problema: no siempre se puede usar este método...

Recurrencias no homogéneas (9)

● **Ejemplo 5:** $t_n = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 4t_{n-1} - 2^n & \text{sino} \end{cases}$

$$t_n - 4t_{n-1} = -2^n \quad (4): b = 2, p(n) = -1, d = 0$$

$$(5) \Rightarrow p(x) = (x - 4)(x - 2)^{0+1}$$

$$\Rightarrow \text{Solución de la forma } t_n = c_1 4^n + c_2 2^n$$

$$\rightarrow t_n = \theta(4^n)?$$

$$\begin{aligned} -2^n &= t_n - 4t_{n-1} \\ &= (c_1 4^n + c_2 2^n) - 4(c_1 4^{n-1} + c_2 2^{n-1}) \\ &= - \underbrace{c_2}_{=1} 2^n \end{aligned}$$

Cálculo de c_1 ?

i sistema de ecuaciones

$$\text{ii } \begin{cases} t_n = c_1 4^n + 2^n \\ t_0 = 1 \end{cases} \Rightarrow 1 = c_1 + 1 \Rightarrow c_1 = 0 \quad !$$

$$\Rightarrow t_n = 2^n \neq \theta(4^n)$$

Pero con $t_0 > 1, t_n = \theta(4^n)$

Conclusión: para algunas recurrencias las cond. ini. son determinantes, mientras que en otras sólo importa que $t_0 \geq 0$.

- **Generalización:**

Las recurrencias de la forma:

$$a_0 t_n + a_1 t_{n-1} + \cdots + a_k t_{n-k} = b_1^n p_1(n) + b_2^n p_2(n) + \dots \quad (6)$$

donde las b_i son constantes y los $p_i(n)$ son polinomios de grado d_i , se resuelven con:

$$(a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k)(x - b_1)^{d_1+1}(x - b_2)^{d_2+1} \dots \quad (7)$$

(Un factor corresponde al lado izquierdo, un factor por cada término al lado derecho).

Recurrencias no homogéneas (11)

• **Ejemplo 6:** $t_n = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 2t_{n-1} + n + 2^n & \text{sino} \end{cases}$

$$t_n - 2t_{n-1} = n + 2^n \quad (6): \begin{cases} b_1 = 1, p_1(n) = n, d_1 = 1 \\ b_2 = 2, p_2(n) = 1, d_2 = 0 \end{cases}$$

$$(7) \Rightarrow (x-2)(x-1)^2(x-2) = (x-1)^2(x-2)^2$$

$$\Rightarrow t_n = c_1 1^n + c_2 n 1^n + c_3 2^n + c_4 n 2^n$$

$$t_n = O(n 2^n)$$

$$\dot{t}_n = \theta(n 2^n)? \Leftrightarrow \dot{c}_4 > 0?$$

i (en recurrencia original)

$$\rightarrow n + 2^n = (2c_2 - c_1) - c_2 n + \underbrace{c_4}_{=1} 2^n \Rightarrow t_n = \theta(n 2^n)$$

ii (sistema de ecuaciones)

$$\rightarrow t_n = n 2^n + 2^{n+1} - n - 2 \Rightarrow t_n = \theta(n 2^n)$$

Cambios de variable (1)

- Ejemplo 1:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 3T(n/2) + n & n = 2^i, n > 1 \end{cases}$$

Sustituir n por $2^i \rightarrow$ nueva recurrencia $t_i = T(2^i)$

$$n/2 \rightarrow 2^i/2 = 2^{i-1}$$

$T(n)$ función de $T(n/2) \rightarrow t_i$ función de t_{i-1} : lo que sabemos resolver

$$\Rightarrow t_i = T(2^i) = 3T(2^{i-1}) + 2^i = 3t_{i-1} + 2^i$$

$$\Rightarrow t_i - 3t_{i-1} = 2^i \quad (4) \Rightarrow (5) \quad (x-3)(x-2)$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} t_i = c_1 3^i + c_2 2^i \\ T(2^i) = t_i \Leftrightarrow T(n) = t_{\log_2 n}, n = 2^i \end{array} \right\} \Rightarrow T(n) = c_1 3^{\log_2 n} + c_2 2^{\log_2 n}$$

$$\Rightarrow T(n) = c_1 n^{\log_2 3} + c_2 n \Rightarrow T(n) = O(n^{\log_2 3})$$

$$T(n) = \theta(n^{\log_2 3}) \Leftrightarrow c_1 > 0?$$

$$n = T(n) - 3T(n/2)$$

$$= (c_1 n^{\log_2 3} + c_2 n) - 3(c_1 (n/2)^{\log_2 3} + c_2 (n/2)) \leftarrow (1/2)^{\log_2 3} = 1/3$$

$$= -c_2 (n/2)$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} c_2 = -2 \\ T(n) > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow c_1 > 0 \Rightarrow T(n) = \theta(n^{\log_2 3}) \text{ si } n \text{ potencia de } 2$$

Cambios de variable (2)

● Ejemplo 2: Recurrencias Divide y Vencerás

$$T(n) = \ell T(n/b) + cn^k, n > n_0 \quad (8)$$

Con $\ell \geq 1, b \geq 2, k \geq 0, n_0 \geq 1 \in \mathbb{N}$ y $c > 0 \in \mathbb{R}$,
cuando n/n_0 es potencia exacta de b ($n \in \{bn_0, b^2n_0, b^3n_0 \dots\}$).

Cambio de variable: $n = b^i n_0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow t_i = T(b^i n_0) &= \ell T(b^{i-1} n_0) + c(b^i n_0)^k \\ &= \ell t_{i-1} + cn_0^k b^{ik} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow t_i - \ell t_{i-1} = cn_0^k (b^k)^i \quad (4): p(i) = cn_0^k, d = 0, b = b^k$$

$$(5) \Rightarrow (x - \ell)(x - b^k)$$

$$\Rightarrow t_i = c_1 \ell^i + c_2 (b^k)^i \quad (*)$$

$i = \log_b(n/n_0)$ cuando n/n_0 es una potencia exacta de b

$$\Rightarrow d^i = (n/n_0)^{\log_b d} \text{ para } d > 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow T(n) &= (c_1/n_0^{\log_b \ell}) n^{\log_b \ell} + (c_2/n_0^k) n^k \\ &= c_3 n^{\log_b \ell} + c_4 n^k \quad (**) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(en rec. original)} \quad \rightarrow cn^k &= T(n) - \ell T(n/b) = \dots \\ &= (1 - \ell/b^k) c_4 n^k \Rightarrow c_4 = c/(1 - \ell/b^k) \end{aligned}$$

Cambios de variable (3)

- ¿Notación asintótica para $T(n)$?

↔ ¿término dominante en $(\star\star)$?

1 $\ell < b^k \Rightarrow c_4 > 0 \wedge k > \log_b \ell \Rightarrow c_4 n^k$ domina

$\Rightarrow T(n) = \theta(n^k)$

2 $\ell > b^k \Rightarrow c_4 < 0 \wedge \log_b \ell > k \Rightarrow c_3 > 0, c_3 n^{\log_b \ell}$ domina

$\Rightarrow T(n) = \theta(n^{\log_b \ell})$

3 $\ell = b^k \Rightarrow c_4 = c/0 !$

Pb: $(\star)$ no proporciona la solución general de la recurrencia

$$(x - \ell)(x - b^k) \rightarrow (x - b^k)^2$$

$$\Rightarrow t_i = c_5(b^k)^i + c_6 i(b^k)^i$$

$$\Leftrightarrow T(n) = c_7 n^k + c_8 n^k \log_b(n/n_0)$$

(en recurrencia original) $\rightarrow c_8 = c > 0 \Rightarrow cn^k \log_b(n/n_0)$ domina

$$\Rightarrow T(n) = \theta(n^k \log n)$$

- **Teorema Divide y Vencerás:**

Si una recurrencia es de la forma (8), se aplica

$$T(n) = \begin{cases} \theta(n^k) & \text{si } \ell < b^k \\ \theta(n^k \log n) & \text{si } \ell = b^k \\ \theta(n^{\log_b \ell}) & \text{si } \ell > b^k \end{cases} \quad (9)$$

En análisis de algoritmos, se suelen manejar desigualdades:

$T(n) \leq \ell T(n/b) + cn^k, n > n_0$ con n/n_0 potencia exacta de b

$$\Rightarrow T(n) = \begin{cases} O(n^k) & \text{si } \ell < b^k \\ O(n^k \log n) & \text{si } \ell = b^k \\ O(n^{\log_b \ell}) & \text{si } \ell > b^k \end{cases}$$

- **Otras técnicas:**

- transformaciones de intervalo
- recurrencias asintóticas

- G. Brassard y P. Bratley,
Fundamentals of Algorithmics, Prentice Hall 1996.
- G. Brassard y P. Bratley,
Fundamentos de Algoritmia, Prentice Hall 1997.